

科学方法论

Category:其他 | BookVault

Based on public knowledge. Educational use only.

第一章 什么是科学

科学是一套系统获取和整理知识的方法，其核心特征是：

基于经验证据(而非权威或直觉)、可检验(假设必须有被证伪的可能性)、可重复(他人独立重复实验应得到一致结果)、自我修正(科学共同体通过同行评议和持续检验不断纠正错误)。科学不宣称拥有绝对真理——任何科学理论都是暂时性的，随时可能被新证据修正或推翻。

科学与伪科学的关键区分标准是可证伪性(falsifiability)，由科学哲学家卡尔·波普尔(Karl Popper)提出。一个理论要成为科学理论，必须能够从中推导出可能被观察所驳斥的预测。所有天鹅都是白的是科学的，因为发现一只黑天鹅即可证实该命题为假；而星相学对性格的描述过于模糊以致无法在任何具体情境下被证伪，因此不属于科学范畴。

值得注意的是，可证伪不等于已被证伪。广义相对论是可证伪的——例如预测星光经过太阳附近时的偏折角度——并在1919年爱丁顿的日食观测中通过了严峻的检验。可证伪性是科学理论的力量所在——它敢于作出明确的、可能被驳倒的断言，并接受观察的审判。

第二章 科学方法的基本流程

观察与提问：

科学研究始于对自然界现象的细致观察和问题意识。牛顿的万有引力始于苹果为什么会落地这样朴素的问题；达尔文的自然选择理论源于他在贝格尔号航行中对加拉帕戈斯群岛雀类喙形变异的观察。好的科学问题应该具有明确性、可研究性，并与已有知识体系有意义的关联。

形成假设：

假设是对观察现象提出的暂时性解释，必须具有可检验性。统计假设检验中，通常设定零假设 H_0 (效应不存在) 和备择假设 H_1 (效应存在)，通过数据判断是否有足够证据拒绝 H_0 。

实验设计与数据收集：

控制实验通过操纵自变量、控制无关变量、测量因变量来检验因果关系。随机化 (将受试者随机分配到实验组和对照组) 是消除选择偏差的关键技术。双盲实验 (受试者和实验者都不知道分组情况) 进一步消除安慰剂效应和实验者偏差。样本量的确定需权衡统计功效和实际成本。

分析与结论：

数据分析使用统计方法判断观测效应是否可能由随机波动产生。 p 值表示在零假设为真的前提下观察到当前或更极端结果的概率—— $p < 0.05$ 是许多领域约定俗成的显著性阈值，但它不能告知效应的大小或实际重要性 (应同时报告效应量和置信区间)。科学结论应谨慎表述，避免过度推广，承认局限性和替代解释。

第三章 科学的价值与伦理

科学伦理的核心原则包括：

(1) 诚实——不得伪造、篡改数据，不得剽窃，如实报告方法和发现；(2) 尊重受试者——人体实验需获得知情同意，保护弱势群体，动物实验遵循3R原则(替代Replacement、减少Reduction、优化Refinement)；(3) 社会责任——科学家应考虑其研究可能被滥用的风险以及对社会和环境的影响。

科学知识具有累积性——牛顿说过，如果我看得更远，那是因为我站在巨人的肩膀上。默顿(Robert Merton)提出了科学的精神气质——CUDOS原则：

Communism(知识共享)、Universalism(普遍客观标准)、Disinterestedness(追求真理非私利)、Organized Skepticism(有组织的怀疑，同行评议是制度化的体现)。

科学与技术的互动深刻地塑造了人类文明。从疫苗(1796年詹纳发明牛痘接种法，1980年WHO宣布天花在全球范围内被根除)、青霉素(1928年弗莱明发现，二战期间实现大规模生产)、到mRNA疫苗(COVID-19大流行期间快速研发和部署)，科学进步对人类健康和生活质量的提升是巨大的。同时，科学也创造了核武器、环境危机等前所未有的挑战，其伦理和社会影响需要公众参与讨论和民主决策。